

PARTE II — O MAPA Capítulo 5 — Seu Coração Está Falando — Você Está Ouvindo? Marcos tinha 57 anos, era engenheiro, e se considerava um paciente exemplar. Tomava rosuvastatina 20 mg por dia havia seis anos. Seu LDL de 148 mg/dL tinha caído para 78. Colesterol total de 240 para 168. O cardiologista estava satisfeito. Marcos também. Quando o encaminhei para uma tomografia de coronárias sem contraste — o escore de cálcio coronariano, um exame que ele nunca havia feito —, Marcos não entendeu a necessidade. “Mas meu colesterol está controlado, doutor. A estatina resolveu.” O resultado voltou com um Agatston score de 412. Marcos não sabia o que aquele número significava. Eu sabia: suas artérias coronárias tinham uma carga de placa calcificada equivalente à de um homem de quase 80 anos. Ele tinha 57. As artérias dele tinham mais de 75. A estatina havia baixado o LDL — mas por baixo desse número “controlado”, as placas continuavam lá. Décadas de exposição aterogênica acumulada antes do início do tratamento haviam deixado marcas que o lipidograma não conseguia mostrar. Marcos ficou em silêncio por quase um minuto. Depois perguntou: “Então o que eu fiz nos últimos seis anos não serviu para nada?” Serviu. A estatina provavelmente evitou que o escore fosse ainda mais alto, e estabilizou parte das placas existentes. Mas a pergunta que ninguém havia feito era: qual era o ponto de partida? Quanto dano já existia quando o tratamento começou? Sem essa informação, Marcos e seu cardiologista estavam navegando sem mapa — tratando um número no sangue sem saber o que havia nas artérias. O colesterol “controlado” havia criado uma ilusão de segurança. O escore de cálcio revelou a realidade.

O Exame que Fotografa Suas Artérias O Capítulo 4 mostrou como os biomarcadores no sangue desenham o mapa do que está acontecendo dentro do seu corpo. Mas o sangue conta a história indireta — ele mede as forças que promovem a doença. O escore de cálcio coronariano faz algo diferente: ele fotografa o resultado. Mostra diretamente a placa que já se formou nas artérias. O exame é simples: uma tomografia computadorizada do tórax, sem contraste, sem preparo

☒especial, que dura menos de dez minutos. O que ela detecta é o cálcio depositado nas placas ateroscleróticas das artérias coronárias. Onde há cálcio, há placa. E onde há placa, houve décadas de processo aterosclerótico silencioso — exatamente o incêndio dentro das artérias que descrevemos no Capítulo 2. O escore é calculado pelo método Agatston, desenvolvido em 1990 pelo cardiologista americano Arthur Agatston. É um número único que resume a carga total de placa calcificada nas coronárias. Esse número se tornou um dos instrumentos mais validados da cardiologia preventiva, endossado pelas diretrizes do American College of Cardiology e da American Heart Association para estratificação de risco em adultos assintomáticos.

O Que Cada Número Significa O escore de cálcio não é um exame de “sim ou não”. É uma escala contínua — e cada faixa conta uma história diferente. CAC = 0: O Poder do Zero.

Nenhuma placa calcificada detectada. Este é o resultado mais poderoso da cardiologia preventiva. Uma meta-análise de mais de 29 mil pacientes demonstrou que pessoas com CAC zero tiveram taxa de eventos cardiovasculares de 0,47% ao longo de cerca de quatro anos — contra 4,14% naquelas com qualquer calcificação. O risco relativo foi reduzido em 85%. Se o seu CAC é zero, a probabilidade de um evento cardiovascular nos próximos 5 a 10 anos é muito baixa. Em pacientes com risco intermediário que estão indecisos sobre iniciar estatina, um CAC zero pode ser a informação que faltava para postergar o medicamento e focar em estilo de vida — com segurança. Mas atenção: CAC zero não significa ausência de doença. Placa mole — não calcificada, mais jovem, potencialmente mais instável — não aparece nesse exame. O CAC zero reduz enormemente o risco. Não o elimina. CAC 1–99: A Aterosclerose Começou. Placa leve. A doença está presente, mas em estágio inicial. O risco cardiovascular é modesto, mas não mais negligenciável. Nesta faixa, a conduta depende do contexto: idade, outros fatores de risco, percentil em relação a pessoas do mesmo sexo, idade e etnia. Em adultos jovens, um CAC de 30 pode ser mais preocupante que um CAC de 30 em alguém de 70 anos — porque indica que a doença começou mais cedo. CAC 100–399: Carga de Placa Significativa. Placa moderada a extensa. As diretrizes ACC/AHA recomendam estatina para pacientes com CAC acima de 100, independentemente de outros fatores de risco. O risco de eventos cardiovasculares aumenta proporcionalmente — cada vez que o escore dobra, o risco sobe aproximadamente 14%. CAC $\geq$ 400: Equivalente a Prevenção Secundária. Placa extensa. A National Lipid Association recomenda terapia intensiva com estatina para escores acima de 300. Acima de 400, a conduta se equipara à de um paciente que já teve um evento cardiovascular. Marcos, ☒ com seu escore de 412, estava nesse grupo. A estatina estava correta — mas a dose, a intensidade do tratamento e os alvos terapêuticos precisavam ser radicalmente diferentes do que ele vinha fazendo.

Percentis e Idade Arterial: O Número que o Paciente Entende O Agatston score absoluto é importante, mas não conta a história completa. Um CAC de 150 em um homem de 45 anos é muito mais grave que o mesmo escore em um homem de 75 — porque indica que a doença progrediu muito mais rápido que o esperado para a idade. É aí que entram os percentis do estudo MESA — o Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis, que acompanhou mais de 6.800 adultos assintomáticos de quatro etnias ao longo de mais de uma década. A calculadora MESA compara o escore de cálcio de um paciente com a distribuição esperada para pessoas do mesmo sexo, idade e grupo étnico. Se o resultado está acima do percentil 75, o risco é significativamente elevado. Acima do percentil 90, é marcadamente elevado. Para o paciente, o conceito mais poderoso é a idade arterial. “Seu escore de cálcio é 412” é uma frase técnica. “Suas artérias parecem ter 20 anos a mais que você” é uma frase que muda comportamento. Marcos entendeu o CAC score no momento em que traduzi o número para idade. “Você tem 57 anos. Suas coronárias parecem ter quase 80.” Não foi necessário explicar mais nada.

Quando Fazer — e Para Quem O escore de cálcio é recomendado para adultos entre 40 e 75 anos com risco cardiovascular intermediário — quando há dúvida sobre a necessidade de iniciar estatina ou intensificar tratamento. Mas há populações que se beneficiam especialmente: pacientes com forte história familiar de doença coronariana precoce, mulheres cujo risco é frequentemente subestimado por calculadoras tradicionais, e qualquer pessoa cuja decisão terapêutica depende de mais informação do que o sangue sozinho pode fornecer. Não é um exame para repetir todo ano. Na prática clínica, intervalos de 3 a 5 anos são razoáveis para acompanhamento, a menos que um resultado prévio exija monitoramento mais frequente. E não é recomendado para pacientes que já tiveram evento cardiovascular ou que já têm indicação clara de estatina — nestes casos, o resultado do CAC não mudaria a conduta.

As Limitações que Você Precisa Conhecer Nenhum exame é perfeito, e o escore de cálcio tem duas limitações que merecem atenção. A primeira: ele detecta apenas placa calcificada. Placa mole — rica em lipídeos, com capa fibrosa fina, potencialmente instável — não aparece. É justamente esse tipo de placa que

☒ causa a maioria dos infartos, como discutimos no Capítulo 2. Um paciente jovem com ApoB cronicamente elevado pode ter placas moles se acumulando nas artérias sem nenhum sinal no escore de cálcio. Por isso, CAC zero não é licença para ignorar os biomarcadores no sangue. O poder do zero é real — mas é o sangue que antecipa o que a tomografia ainda não consegue ver. A segunda: estatinas podem aumentar a calcificação. Parece contraditório, mas tem lógica: estatinas estabilizam a placa, transformando componentes inflamatórios e lipídicos em cálcio denso e estável. A placa calcificada sob estatina é mais segura — menos propensa a ruptura. Mas o Agatston score pode subir, mesmo com redução real do risco. Em pacientes que já usam estatina, como Marcos, o CAC precisa ser interpretado com essa nuance. O número pode estar mais alto do que estaria sem tratamento — mas a placa pode estar mais estável.

A Integração: Sangue + Imagem = Mapa Completo O escore de cálcio não substitui os biomarcadores — ele os complementa. Sozinho, mostra a placa que já existe. Mas não diz se o processo está ativo, se a inflamação persiste, se novas placas estão se formando. Para isso, você precisa dos números do sangue.

Além do CAC: Outras Ferramentas do Painel Cardíaco

O escore de cálcio coronariano é a fotografia mais potente da prevenção cardiovascular, mas não é a única imagem que importa. Três exames complementares completam o mapa cardíaco — e nenhum deles precisa ser reservado para quando já existe sintoma.

O primeiro é o Doppler das carótidas com medida da espessura íntima-média (CIMT). As carótidas são artérias acessíveis, próximas à superfície da pele, que podem ser examinadas por ultrassom em consultório, sem radiação, sem contraste, em menos de vinte minutos. A

medida da camada íntima-média dessas artérias traduz, com boa precisão, o estado da aterosclerose sistêmica. Espessura acima de 0,9 mm já é alerta; acima de 1,3 mm indica placa estabelecida; acima de 1,5 mm é aterosclerose avançada. O Doppler também identifica e quantifica placas visíveis — e permite medir o grau de estenose se houver obstrução do fluxo. Para pacientes jovens com ApoB elevado e CAC ainda zero, o CIMT pode detectar placa mole antes que ela calcifique. Para pacientes mais velhos com CAC alto, é a forma de acompanhar se há progressão em território vascular paralelo. Não substitui o CAC — complementa.

O segundo é o ecocardiograma transtorácico com Doppler. Enquanto o CAC fotografa as artérias, o ecocardiograma fotografa o próprio coração — câmaras, válvulas, paredes, função contrátil, pressões de enchimento. O parâmetro central é a fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE), que normalmente deveria estar entre 55% e 70%. Mas há medidas ainda mais sensíveis: o strain longitudinal global (GLS), que detecta disfunção contrátil antes da FEVE cair, e a relação E/e' média, que revela disfunção diastólica — a forma mais precoce e mais comum de insuficiência cardíaca em pacientes com hipertensão, diabetes e síndrome metabólica. Um paciente com FEVE de 62% pode ter GLS alterado em -16% e E/e' em 13, indicando que o coração está endurecendo e perdendo capacidade de relaxar — mesmo antes de qualquer sintoma. É o equivalente cardíaco do que a insulina de jejum faz pelo metabolismo: detectar o problema anos antes do diagnóstico convencional aparecer.

O terceiro é o eletrocardiograma de 12 derivações. O ECG parece um exame banal — é barato, rápido, disponível em qualquer posto de saúde. Mas quando interpretado com atenção aos detalhes, revela informações valiosas: o intervalo QT corrigido (QTc) identifica vulnerabilidade a arritmias graves; a duração do QRS e alterações no segmento ST sinalizam problemas de condução ou isquemia silenciosa; os critérios de Sokolow-Lyon e Cornell detectam hipertrofia ventricular esquerda — consequência silenciosa da hipertensão de longa data. E, claro, o ECG é a forma mais direta de identificar fibrilação atrial, arritmia comum em adultos acima de 50 anos e que multiplica o risco de AVC quando não tratada. Em um check-up preventivo, o ECG não é redundância. É informação barata que merece leitura cuidadosa.

A leitura integrada é onde a medicina de prevenção real acontece: O ApoB diz quantas partículas aterogênicas estão bombardeando suas artérias agora. A relação ApoB/ApoA1 mostra se o balanço entre ataque e defesa arterial está favorável. O hsCRP diz se o ambiente inflamatório está alimentando a instabilidade das placas. A pressão arterial diz quanta força mecânica as artérias estão sofrendo. E o CAC diz quanto dano acumulado todas essas forças já causaram ao longo da vida. São dimensões diferentes do mesmo problema. O sangue mostra o processo em andamento. A imagem mostra o resultado acumulado. Um paciente com CAC zero e ApoB de 120 está construindo placas que ainda não calcificaram. Um paciente com CAC de 200 e ApoB de 70 sob tratamento tem dano

acumulado, mas o processo pode estar sendo controlado. A conduta é diferente em cada caso — e sem os dois conjuntos de informação, a decisão é cega. Ricardo — o paciente do Capítulo 1 — tinha ApoB de 118, PCR de 2,4 e um CAC score de 187 descoberto durante a internação, depois do infarto. Se alguém tivesse integrado esses números cinco ou dez anos antes, a história poderia ter sido diferente. A mesma lógica se aplica a Marcos: o CAC de 412 mostrou que o dano acumulado era extenso. Mas os biomarcadores — que agora incluíam insulina de 11, PCR de 1,6 e ApoB de 82 sob estatina — mostraram que ainda havia espaço para otimizar. A placa estava lá. Mas o terreno que a alimentava ainda podia ser modificado. Com o painel completo em mãos, ajustamos a estratégia de Marcos: intensificamos a

▣ estatina, adicionamos ezetimiba para levar o ApoB abaixo de 70, iniciamos exercício estruturado com foco em VO_2 max e força, revisamos a alimentação para abordar a resistência insulínica que ninguém havia investigado, e começamos a monitorar os biomarcadores a cada quatro meses. O CAC não vai baixar — cálcio depositado não se dissolve. Mas a trajetória pode mudar. E é a trajetória que determina o prognóstico.

E Se Fosse Com Você? Você tem entre 40 e 75 anos. Talvez seu cardiologista tenha dito que seus exames estão bem. Talvez você tome estatina e ache que o problema está resolvido. Talvez você não tome nada porque o LDL nunca foi “alto o suficiente”. A pergunta não é se o seu colesterol está controlado. A pergunta é: quanto dano já se acumulou? O escore de cálcio é o único exame amplamente disponível que responde a essa pergunta diretamente. Não exige internação. Não exige contraste. Não exige jejum. Leva menos de dez minutos. E o resultado — um único número — pode mudar completamente a forma como você e seu médico pensam sobre o seu risco cardiovascular. Se o CAC voltar zero, você ganha informação valiosa: seus fatores de risco, sejam quais forem, ainda não se traduziram em placa detectável. Isso é poder. Se voltar acima de zero, você ganha algo igualmente valioso: a verdade sobre o que já aconteceu dentro das suas artérias. E com essa verdade, a chance de agir antes que o corpo decida agir por você.

O Essencial em 60 Segundos O escore de cálcio coronariano é uma tomografia simples que quantifica a placa calcificada nas artérias do coração. É o único exame amplamente disponível que fotografa diretamente a aterosclerose. CAC zero é o resultado mais poderoso da cardiologia preventiva — reduz o risco estimado em até 85%. Mas não exclui placa mole, especialmente em pacientes jovens com ApoB elevado. CAC acima de 100 geralmente indica necessidade de estatina. Acima de 400 equivale a prevenção secundária. A idade arterial — “suas artérias parecem ter 20 anos a mais” — é a tradução mais eficaz do escore para o paciente. Muda comportamento de uma forma que nenhum número de laboratório consegue. Estatinas podem aumentar o CAC por estabilização da placa, sem aumentar o risco. O

▣ número sobe, mas a placa fica mais segura. O mapa cardiovascular completo integra

sangue e imagem: ApoB (partículas aterogênicas)

- hs-CRP (inflamação) + pressão arterial (força mecânica) + CAC (dano acumulado). As artérias são apenas um território. Existe outro sistema — mais silencioso e mais disseminado — que sustenta (ou destrói) tudo o mais: o seu metabolismo.